

Aplicación Teorema del Parámetro

Usaremos el Teorema del Parámetro para demostrar que la función

$$f(x) = HALT(x, 0) = \begin{cases} 1 & \text{si } \Phi_x^{(1)}(0) \downarrow \\ 0 & \text{si no} \end{cases}$$

no es computable.

Para eso, defino la siguiente función:

$$g(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{si } HALT(x, x) \\ \uparrow & \text{si no} \end{cases}$$

f es parcial computable, ya que el siguiente pseudo-programa la computa:

$$\begin{aligned} Z_1 &:= \Phi_x^{(1)}(x) \\ Y &:= 1 \end{aligned}$$

Entonces hay algún número de programa e tal que $\Phi_e(x, y) = f(x, y)$. Por lo tanto, por teorema del parámetro, existe alguna función total computable S tal que $\Phi_e(x, y) = \Phi_{S(x, e)}(y)$. Ahora:

$$f(S(x, e)) = 1 \iff \Phi_{S(x, e)}(0) \downarrow \iff \Phi_e(x, 0) \downarrow \iff g(x, 0) \downarrow \iff HALT(x, x)$$

Por lo tanto, como f es un predicado, $f(S(x, e)) = HALT(x, x)$, entonces h no puede ser computable, pues si lo fuera, como S es computable, la composición sería computable, y ya sabemos que $HALT$ no es computable.